

STM32 Nucleo-F446RE

물리 결선 가이드

점퍼선 한 가닥씩 어디서 어디로 꽂는지 정리

항목	내용
용도	점퍼선이 어디에 꽂혀야 하는지 1:1 매핑
대상	STM32 Nucleo-F446RE 기반 짐벌+메카넘 차량
결선 개수	약 70가닥의 점퍼선
주의	항상 전원 OFF 상태에서 결선, 멀티미터로 검증 권장

본 문서는 STM32 짐벌+메카넘 차량 프로젝트의 모든 점퍼선 결선을 부품별로 정리한 가이드입니다. Nucleo 보드에 인쇄된 핀 이름(D7, A0 등)을 기준으로 어디에 꽂아야 하는지 명시했습니다. 처음 결선할 때는 본 PDF의 표를 한 줄씩 체크하며 진행하세요.

1. 결선 작업 원칙

- 전원 OFF 상태에서만 결선 (USB 빼고 LiPo 분리)
- 한 번에 다 연결하지 말 것 — 부품 1개씩 추가하며 검증
- 공통 GND 가장 먼저 연결 — 모든 부품의 GND가 하나의 점에서 만남
- 전원 라인은 멀티미터로 전압 확인 후 부품 연결
- 점퍼선이 헐겁지 않은지 잡아당겨 확인
- Nucleo 보드의 5V 핀에 LiPo 11.1V 절대 직결 금지 (보드 손상)
- XL4015 출력을 6V로 조정하기 전에 서보 연결 금지 (서보 손상)
- BTS7960의 R_EN, L_EN 누락 시 모터 안 돔

Nucleo 보드 핀 위치 (사진 기준)

Nucleo-F446RE 보드를 USB 미니 포트가 위쪽으로 가도록 놓고 봤을 때:

헤더	위치	주요 핀	용도
CN6	왼쪽 위	3V3, 5V, GND, VIN	전원 출력
CN8	왼쪽 아래	A0, A1, A2, A3, A4, A5	아날로그/디지털 입력
CN5	오른쪽 아래	D0 ~ D7	디지털 (PWM 포함)
CN10	오른쪽 위	D8 ~ D15 (SCL, SDA 포함)	I2C, SPI, PWM

2. 전원 라인 결선 (가장 먼저)

공통 GND, 11.1V 레일, 5V 레일, 6V 레일 4개의 전원 망을 먼저 만듭니다. 빵판의 +/- 줄에 붉은 와이어로 각각 만들면 편합니다.

2.1 공통 GND (모든 부품의 GND가 하나로)

순번	GND 출처	연결 위치
1	LiPo 검은선 (마이너스)	공통 GND 레일
2	XL4015 IN-	공통 GND 레일
3	XL4015 OUT-	공통 GND 레일
4	Nucleo CN6의 GND 핀	공통 GND 레일
5	MPU6050 GND	공통 GND 레일
6	서보 M1 갈색선	공통 GND 레일
7	서보 M2 갈색선	공통 GND 레일
8	BTS7960 FL VM-	공통 GND 레일
9	BTS7960 FL GND (로직)	공통 GND 레일
10	BTS7960 FR VM-	공통 GND 레일
11	BTS7960 FR GND	공통 GND 레일
12	BTS7960 RL VM-	공통 GND 레일
13	BTS7960 RL GND	공통 GND 레일
14	BTS7960 RR VM-	공통 GND 레일
15	BTS7960 RR GND	공통 GND 레일
16	엔코더 4개 GND (보통 갈색)	공통 GND 레일
17	라인센서 GND	공통 GND 레일

△ 공통 GND를 한 군데라도 빠뜨리면 모터 노이즈로 짐벌이 떨리거나 보드가 갑자기 리셋됩니다. 붉은 와이어 또는 빵판 한 줄을 GND 레일로 정해 모든 부품이 거기 만나게 하세요.

2.2 LiPo 11.1V 레일 (모터 전원)

순번	출발	도착
1	LiPo 빨강 (+)	XL4015 IN+
2	LiPo 빨강 (+)	BTS7960 FL의 VM+
3	LiPo 빨강 (+)	BTS7960 FR의 VM+
4	LiPo 빨강 (+)	BTS7960 RL의 VM+
5	LiPo 빨강 (+)	BTS7960 RR의 VM+

병렬 5군데 연결. 빵판 한 줄을 11.1V 레일로 정해서 거기서 분기하면 편합니다.

2.3 XL4015 6V 출력 (서보 전원)

순번	출발	도착
1	XL4015 OUT+	서보 M1 빨강 (Pitch)
2	XL4015 OUT+	서보 M2 빨강 (Roll)

△ XL4015 출력을 LiPo 연결 후 멀티미터로 측정하면서 파란 가변저항을 작은 드라이버로 돌려 정확히 6.0V로 맞추세요. 11.1V가 그대로 서보로 가면 서보가 한 방에 고장납니다.

2.4 Nucleo 5V 핀 (로직 전원, 총 14개 분기)

순번	출발 (Nucleo CN6의 5V)	도착
1	5V	BTS7960 FL의 VCC (로직)
2	5V	BTS7960 FR의 VCC
3	5V	BTS7960 RL의 VCC
4	5V	BTS7960 RR의 VCC
5	5V	BTS7960 FL의 R_EN
6	5V	BTS7960 FL의 L_EN
7	5V	BTS7960 FR의 R_EN
8	5V	BTS7960 FR의 L_EN
9	5V	BTS7960 RL의 R_EN
10	5V	BTS7960 RL의 L_EN
11	5V	BTS7960 RR의 R_EN
12	5V	BTS7960 RR의 L_EN
13	5V	엔코더 4개 VCC (보통 주황)
14	5V	라인센서 VCC

Nucleo 5V 핀 하나에서 14개 분기가 필요합니다. 빵판에 5V 레일을 만들고 거기서 모두 빼세요.

2.5 Nucleo 3.3V 핀 (MPU 전용)

순번	출발	도착
1	Nucleo CN6의 3V3 핀	MPU6050 VCC

3. MPU6050 (GY-521) 결선

I2C 통신으로 IMU 센서값을 받는 부품. 4가닥의 신호선 + 2가닥의 전원선 (이미 위에서 연결됨).

MPU6050 핀	점퍼선 →	Nucleo 보드 핀 (인쇄 글자)	비고
VCC	→	3V3 (CN6 왼쪽 위)	3.3V! 5V 아님
GND	→	공통 GND	
SCL	→	SCL/D15 (CN10 맨 위)	I2C 클럭
SDA	→	SDA/D14 (CN10 두 번째)	I2C 데이터
AD0	→	공통 GND	주소 0x68 고정
INT	→	연결 안 함	폴링 방식
XDA, XCL	→	연결 안 함	외부 I2C 안 씬

△ VCC를 5V에 연결하면 모듈에 따라 손상될 수 있습니다. GY-521 모듈은 3.3V 권장.

4. MG996R 서보 × 2개 결선

4.1 서보 M1 (Pitch - 외측 프레임 회전용)

서보선 색깔	점퍼선 →	연결 위치
빨강 (VCC)	→	XL4015 OUT+ (6V 라인)
갈색/검정 (GND)	→	공통 GND
주황/노랑 (신호)	→	D7 (CN5 위쪽, PA8)

4.2 서보 M2 (Roll - 플레이트 회전용)

서보선 색깔	점퍼선 →	연결 위치
빨강 (VCC)	→	XL4015 OUT+ (6V 라인)
갈색/검정 (GND)	→	공통 GND
주황/노랑 (신호)	→	D8 (CN10 아래쪽, PA9)

⚠ 서보 빨강을 Nucleo 5V에 절대 연결하지 마세요. 서보 기동 전류가 1A 넘어서 보드가 죽습니다. 반드시 XL4015의 6V 출력에서 빼야 합니다.

5. BTS7960 H-브리지 × 4개 결선

각 BTS7960 모듈은 8핀(VM+, VM-, VCC, GND, R_EN, L_EN, RPWM, LPWM) + 모터 단자 2개로 구성. 4개 모두 동일하게 연결하되 RPWM, LPWM만 위치별로 다른 Nucleo 핀에 꽂습니다.

5.1 BTS7960 공통 핀 (4개 모두 동일)

BTS7960 핀	연결 위치
VM+	LiPo 11.1V (+) 레일
VM-	공통 GND
VCC (로직)	Nucleo 5V 레일
GND (로직)	공통 GND
R_EN	Nucleo 5V 레일 (항상 활성화)
L_EN	Nucleo 5V 레일 (항상 활성화)
R_IS, L_IS	연결 안 함 (전류 감지 미사용)
M+, M-	해당 모터의 굵은 빨강/검정 선

5.2 BTS7960 위치별 PWM 핀 (다르게 연결)

위치	RPWM →	LPWM →
FL (앞왼쪽)	PWM/CS/D10 (CN10, PB6)	D4 (CN5, PB5)
FR (앞오른쪽)	PWM/D9 (CN10, PC7)	PWM/D3 (CN5, PB3)
RL (뒤왼쪽)	PWM/D6 (CN5, PB10)	D2 (CN5, PA10)
RR (뒤오른쪽)	PWM/D5 (CN5, PB4)	PWM/MOSI/D11 (CN10, PA7)

△ BTS7960 4개를 매직펜으로 'FL', 'FR', 'RL', 'RR' 라벨링하세요. 조립 후 헛갈리면 짐벌이 반대로 보정해서 컵이 떨어집니다.

6. JGB37-520 모터 × 4 + 엔코더 결선

각 모터에서 6선 케이블이 나옵니다 (모터 전원 2선 + 엔코더 4선). 색깔은 제조사마다 다르므로 데이터시트 확인 필수.

6.1 모터 + 엔코더 신호 일반 색상

선 색깔 (일반)	신호	연결 위치
빨강 (굵은선)	모터 +	해당 위치 BTS7960의 M+
검정 (굵은선)	모터 -	해당 위치 BTS7960의 M-
주황 (얇은선)	엔코더 VCC	Nucleo 5V 레일
갈색 (얇은선)	엔코더 GND	공통 GND
노랑 (얇은선)	엔코더 A상 (펄스)	아래 표 참고 (모터별 다름)
초록 (얇은선)	엔코더 B상	연결 안 함 (단방향 카운트만)

6.2 4개 모터의 엔코더 A상 연결 (선택)

모터 위치	엔코더 A상 (노랑) →
FL (앞왼쪽)	A5 (CN8 맨 아래, PC0)
FR (앞오른쪽)	D12 (CN10, PA6)
RL (뒤왼쪽)	PWM/D11 (CN10, PA7) - RR과 충돌 가능, 다른 핀 검토
RR (뒤오른쪽)	SCK/D13 (CN10, PA5) - 보드 LED와 공유

엔코더는 발표용 데이터 측정이 주 목적이므로 4개 모두 안 달아도 됩니다. 1~2개만 달아서 '주행 거리 측정 기능' 으로 어필 가능합니다.

7. TCRT5000 5채널 라인센서 결선

검정 라인을 감지하는 모듈. 5개 센서가 좌→우로 배치되어 있어 라인 위치를 추정합니다.

라인센서 보드 핀	점퍼선 → 연결 위치
VCC	→ Nucleo 5V 레일
GND	→ 공통 GND
D1 / OUT1 (좌끝)	→ A0 (CN8 7번째)
D2 / OUT2	→ A1 (CN8 8번째)
D3 / OUT3 (중앙)	→ A2 (CN8 9번째)
D4 / OUT4	→ A3 (CN8 10번째)
D5 / OUT5 (우끝)	→ A4 (CN8 11번째)

△ 모듈에 따라 D1이 오른쪽일 수도 있습니다. 부팅 후 손가락으로 센서 하나씩 가려보며 디버그 출력에서 좌→우 매핑이 맞는지 확인하세요. 반대면 코드의 LineSensor_Init 인자 순서를 바꿉니다.

8. 전체 결선 요약 (체크리스트)

이 표 하나만 들고 결선하면 됩니다. 한 줄씩 체크해가면서 진행하세요. 총 약 70가닥의 점퍼선이 필요합니다.

[전원]

출발	도착
LiPo 빨강(+)	11.1V 레일
LiPo 검정(-)	공통 GND 레일
11.1V 레일	XL4015 IN+
11.1V 레일	BTS7960 FL VM+
11.1V 레일	BTS7960 FR VM+
11.1V 레일	BTS7960 RL VM+
11.1V 레일	BTS7960 RR VM+
XL4015 IN-	공통 GND
XL4015 OUT+	6V 레일 (멀티미터로 6V 확인 후!)
XL4015 OUT-	공통 GND
Nucleo CN6 GND	공통 GND
Nucleo CN6 5V	5V 레일
Nucleo CN6 3V3	MPU6050 VCC

[MPU6050]

출발	도착
MPU GND	공통 GND
MPU SCL	Nucleo SCL/D15
MPU SDA	Nucleo SDA/D14
MPU ADO	공통 GND

[서보 2개]

출발	도착
M1 빨강	6V 레일
M1 갈색	공통 GND
M1 주황 (신호)	Nucleo D7
M2 빨강	6V 레일
M2 갈색	공통 GND
M2 주황 (신호)	Nucleo D8

[BTS7960 FL]

	출발	도착
	VM+	11.1V 레일
	VM-	공통 GND
	VCC	5V 레일
	GND	공통 GND
	R_EN	5V 레일
	L_EN	5V 레일
	RPWM	Nucleo PWM/CS/D10
	LPWM	Nucleo D4
	M+	FL 모터 단자 1 (빨강)
	M-	FL 모터 단자 2 (검정)

[BTS7960 FR]

	출발	도착
	VM+	11.1V 레일
	VM-	공통 GND
	VCC	5V 레일
	GND	공통 GND
	R_EN	5V 레일
	L_EN	5V 레일
	RPWM	Nucleo PWM/D9
	LPWM	Nucleo PWM/D3
	M+	FR 모터 단자 1
	M-	FR 모터 단자 2

[BTS7960 RL]

	출발	도착
	VM+	11.1V 레일
	VM-	공통 GND
	VCC	5V 레일
	GND	공통 GND
	R_EN	5V 레일
	L_EN	5V 레일
	RPWM	Nucleo PWM/D6
	LPWM	Nucleo D2
	M+	RL 모터 단자 1
	M-	RL 모터 단자 2

[BTS7960 RR]

	출발	도착
	VM+	11.1V 레일
	VM-	공통 GND
	VCC	5V 레일
	GND	공통 GND
	R_EN	5V 레일
	L_EN	5V 레일
	RPWM	Nucleo PWM/D5
	LPWM	Nucleo PWM/MOSI/D11
	M+	RR 모터 단자 1
	M-	RR 모터 단자 2

[라인센서 5채널]

	출발	도착
	VCC	5V 레일
	GND	공통 GND
	D1 (좌끝)	Nucleo A0
	D2	Nucleo A1
	D3 (중앙)	Nucleo A2
	D4	Nucleo A3
	D5 (우끝)	Nucleo A4

[엔코더 - 선택, 우선순위 1번부터]

	출발	도착
	FL 엔코더 VCC (주황)	5V 레일
	FL 엔코더 GND (갈색)	공통 GND
	FL 엔코더 A상 (노랑)	Nucleo A5
	FR 엔코더 A상 (선택)	Nucleo D12
	RL 엔코더 A상 (선택)	다른 핀 검토 필요
	RR 엔코더 A상 (선택)	Nucleo SCK/D13

9. 조립 단계별 검증 순서

한 번에 모두 연결하지 말고 한 단계씩 추가하면서 검증하세요. 이렇게 하면 어디서 잘못됐는지 바로 잡을 수 있습니다.

단계	작업	검증 방법
Step 1	빈 Nucleo만 USB 연결	보드 LED 점등, 시리얼에 부팅 메시지 출력
Step 2	MPU6050 추가 (4가닥 신호선)	'MPU6050 OK' 출력, 기울이면 값 변화
Step 3	서보 1개만 임시 결선 (Nucleo 5V로)	서보가 -30→0→+30도 반복
Step 4	XL4015 6V 조정 (멀티미터)	출력 정확히 6.0V
Step 5	서보 2개 6V로 + 짐벌 조립	기울이면 플레이트 수평 유지
Step 6	BTS7960 1개 + FL 모터만 결선	정/역 회전 확인
Step 7	나머지 BTS7960 3개 추가	4륜 모두 정방향 회전
Step 8	메카넘 휠 X자 패턴 조립	8방향 (전후좌우 + 평행이동 + 회전) 동작
Step 9	라인센서 5채널 결선	디버그 출력에 position 값 변화
Step 10	라인 트랙 위에서 라인 추종 PID 튜닝	차가 라인 따라 자율 주행
Step 11	엔코더 1~2개 추가 (선택)	회전 시 카운트 증가
Step 12	통합 시연 + 영상 촬영	라인 추종 + 짐벌 + 컵 물 안 쏟아짐

자주 발생하는 결선 실수

- 공통 GND 한 점에서 안 모임 → 모터 노이즈로 짐벌 떨림 / 보드 리셋
- BTS7960의 R_EN, L_EN 5V 미연결 → 모터 아예 안 돔
- 서보 빨강을 Nucleo 5V에 직결 → 보드 보호회로 망가짐
- XL4015 6V 조정 안 하고 서보 연결 → 서보 한 방에 고장
- 메카넘 휠 X 패턴 조립 실수 → 평행이동 안 되고 차체가 회전
- Nucleo 5V 핀에 LiPo 11.1V 직결 → 보드 영구 손상
- BTS7960의 RPWM/LPWM 핀 헛갈림 → 모터가 반대로 돌거나 떨림
- 점퍼선 헐거움 → 차가 움직이면서 빠짐 (시연 중 망함)

10. Nucleo 핀 매핑 빠른 참조

코드에서는 STM32 핀 이름(PA8, PB6 등)을 쓰지만 보드에는 Arduino 호환 이름(D7, D10 등)이 인쇄되어 있습니다. 점퍼선 꽂을 때는 보드 인쇄 글자를 보고 꽂으세요.

용도	코드 (STM32)	보드 인쇄	헤더 위치
I2C SCL (MPU)	PB8	SCL/D15	CN10 맨 위
I2C SDA (MPU)	PB9	SDA/D14	CN10 두 번째
서보 M1 (Pitch)	PA8	D7	CN5 위쪽
서보 M2 (Roll)	PA9	D8	CN10 아래쪽
모터 FL RPWM	PB6	PWM/CS/D10	CN10
모터 FR RPWM	PC7	PWM/D9	CN10
모터 RL RPWM	PB10	PWM/D6	CN5
모터 RR RPWM	PB4	PWM/D5	CN5
모터 FL LPWM	PB5	D4	CN5
모터 FR LPWM	PB3	PWM/D3	CN5
모터 RL LPWM	PA10	D2	CN5
모터 RR LPWM	PA7	PWM/MOSI/D11	CN10
라인센서 1 (좌끝)	PA0	A0	CN8
라인센서 2	PA1	A1	CN8
라인센서 3 (중앙)	PA4	A2	CN8
라인센서 4	PB0	A3	CN8
라인센서 5 (우끝)	PC1	A4	CN8
엔코더 FL A상	PC0	A5	CN8 맨 아래
엔코더 FR A상	PA6	D12	CN10
엔코더 RR A상	PA5	SCK/D13	CN10
UART TX (디버그)	PA2	TX/D1	CN5 (내부 ST-LINK)
UART RX	PA3	RX/D0	CN5 (내부)
보드 LED2 (상태)	PA5	D13 (LED2와 공유)	CN10

결선 가이드 끝

이 문서는 결선 작업 동안 항상 참조하세요.

출력해서 책상에 두고, 한 줄씩 체크하면서 결선하면 빠짐없이 완료할 수 있습니다.

막히면 어느 부품/어느 핀에서 막혔는지 알려주세요.